

1과목 : 식물병리학

- 자낭균류에 의한 병이 아닌 것은?
 ① 오이 흰가루병 ② 벼 키다리병
 ③ 채소류의 균핵병 ④ 사과나무 적성병
- 1840년대 경 유럽의 아일랜드 지역의 감자에 대 발생한 병은?
 ① 탄저병 ② 더듬이병
 ③ 역병 ④ 잿빛곰팡이병
- 노균병균이 형성하는 포자의 종류는?
 ① 난포자 ② 자낭포자
 ③ 접합포자 ④ 여름포자
- 사과나무 역병의 전염경로, 방제법?
 ① 주로 공기에 의해 전염된다.
 ② 지표면 가까운 열매에 많이 발생한다.
 ③ 아래 가지 전정을 피하고 가능한착과를피한다.
 ④ 7월 하순부터 10일 간격으로 약제를 살포한다.
- 다음 중 뽕나무 오갈병의 발생 원인은?
 ① Endothia radicalis
 ② Coccoidea quercicola
 ③ Bursaphelenchus xylophilus
 ④ Hishimonoides sellatiformis
- 수직 저항성의 뜻과 상반되는 것은?
 ① 병원균의 특정한 race에만 효과적이다.
 ② 단인자 저항성
 ③ race 특이적 저항성
 ④ 포장 저항성
- 식물바이러스병의 생물학적 진단법이 아닌 것은?
 ① X-체 검정법 ② 지표식물검정
 ③ 괴경지표법 ④ 식물즙액접종법
- 식물 바이러스병 진단법 중 지표식물을 이용하는 진단 방법?
 ① 생물학적 진단 ② 혈청학적진단
 ③ 해부학적진단 ④ 현미경적 진단
- 토마토 시들음병과 풋마름병을 간이진단법으로 구별하고자 한다. 이 때의 단서가 되는 점은 다음의 어느 것인가?
 ① 식물의 위조여부 ② 도관부의 갈변여부
 ③ 세균점액의 누출여부 ④ 암조의 생성여부
- 수목에 발생하는 병해의 방제에 있어서 주요한 4가지 원칙에 속하지 않는 것은?
 ① 배제 ② 살균
 ③ 보호 ④ 제거
- 병든 보리, 밀을 먹는 사람과 돼지 등에 심한 중독을 일으키는 병해는?
 ① 깻부기병 ② 붉은곰팡이병

- ③ 줄무늬병 ④ 흰가루병

- 병징은 나타나지 않지만 기주식물의 조직 속에 가진 식물을 무엇이라고 하는가?
 ① 기생식물 ② 보균식물
 ③ 지표식물 ④ 부착식물
- 벼 도열병 방제법과 거리가 가장 먼 것은?
 ① 찬물을 직접 논에 넣지 않도록 회로를 설치한다.
 ② 병든 볏짚을 논바닥에 깔아 주어 지력을 높인다.
 ③ 저항성 품종을 재배한다.
 ④ Bla-S, Kasumaycin 등을 살포한다.
- 병원성에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 모든 곰팡이는 병원성을 가지고 있다.
 ② 같은 종에 속한 병원균의 병원성 정도는 모두 같다.
 ③ 분화형이 존재한다.
 ④ 병원 유전인자에 의하여 지배되지 않는다.
- 균류의 무성포자가 아닌 것은?
 ① 분생포자 ② 휴면포자
 ③ 후벽포자 ④ 접합포자
- 진균류에 해당하지 않는 것은?
 ① 끈적균류 ② 접합균류
 ③ 불완전균류 ④ 담자균류
- 벼 흰잎마름병을 일으키는 병원체는?
 ① 세균 ② 곰팡이
 ③ 바이러스 ④ 바이로이드
- 호밀의 맥각병에서 이삭에 생기는 자흑색 바나나 모양의 맥각 덩이는 병원균의 무엇인가?
 ① 자낭 ② 자낭 포자
 ③ 균핵 ④ 후막 포자
- 시든 줄기를 칼로 잘라 깨끗한 물에 담갔을 때 절편에서 흘러나오는 희뿌연 물질을 보고 진단할 수 있는 병은?
 ① 토마토 풋마름병 ② 오이 흰가루병
 ③ 사과 흰날개무늬병 ④ 고추 역병
- 벼 잎집무늬마름병과 관련성이 없는 것은?
 ① 발병최성기는 고온다습한 8~9월 이다.
 ② 방제 약제로는 폴리옥신디 수화제가 사용된다.
 ③ 자낭균문에 의한 병이다.
 ④ 균핵으로 월동한다.

2과목 : 농림해충학

- 다음 중 성충이 과일에 상처를 내서 해를 미치는 것은?
 ① 으름나방 ② 모무늬잎말이나방
 ③ 사과굴나방 ④ 사과응애
- 곤충의 지방체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 영양물질의 저장 기관으로 이용될수 있다.
 ② 대사의 중추적 역할을 담당하게 된다.
 ③ 곤충의 소화에 중요한 기능을 담당한다.
 ④ 지방체에서 다양한 혈액 단백질이 합성된다.
23. 윤작에 의한 해충방제의 성공과 관련하여 잘못 설명한 것은?
 ① 기주범위가 좁은 해충
 ② 생활사가 짧은 해충
 ③ 이동력이 작은 해충
 ④ 넓은 면적에 걸쳐 시행
24. 곤충의 진화과정을 설명한 것중 틀린 것은?
 ① 초기 화석곤충의 날개는 접을 수 없게 되어 있었다.
 ② 곤충의 진화과정에서 가장 큰 변화는 날개의 출현이다.
 ③ 현존하는 곤충의 90%는 완전변태를 하는 곤충이다.
 ④ 불완전변태는 부적당한 환경에 대처하는데 유리하다.
25. 외배엽에서 생성된 기관은?
 ① 중장 ② 근육
 ③ 심장 ④ 신경
26. 곤충의 호르몬에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 신경분비호르몬에는 종류가 매우 많지만 대부분 단백질 내지 펩티드 물질이다.
 ② 유약호르몬은 탈피를 억제하고 생식활동에 관여하는 호르몬이다.
 ③ 탈피호르몬은 앞가슴샘에서 혈림프로 분비된 α -엑디손이 지방체, 중장, 표피세포 등 다른 조직에서 β -엑디손으로 전환시켜 탈피호르몬으로 작용한다.
 ④ 탈피호르몬은 전구물질을 이용하지 않고 곤충 자신의 체 내에서 합성되어 분비된다.
27. 잎을 갉아먹어 피해를 주는 해충이 아닌 것은?
 ① 오리나무잎벌 ② 잣나무넓적잎벌
 ③ 향나무하늘소 ④ 솔나방
28. 진달래방패벌레는 어떤 충태로 월동하는가?
 ① 번데기로 월동한다. ② 성충태로 월동한다.
 ③ 알로 월동한다. ④ 유충태로 월동한다.
29. 솔잎혹파리에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 1929년에 서울에서 처음 발견되었다.
 ② 유충은 솔잎을 밑부에서 부터 갉아 먹는다.
 ③ 1년에 1회 발생한다.
 ④ 유충으로 땅속에서 월동한다.
30. 벼물바구미가 벼를 가해하는데 가장 큰 피해를 주는 충태는?
 ① 알 ② 유충
 ③ 번데기 ④ 성충
31. 교미구와 산란구가 별개로 발달된 곤충류는?
 ① 나비목 ② 파리목
 ③ 딱정벌레목 ④ 집게벌레목

32. 메뚜기목 곤충의 머리에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 3쌍의 홑눈이 있다. ② 1쌍의 겹눈이 있다.
 ③ 1쌍의 아랫입술수염이 있다. ④ 1쌍의 더듬이가 있다.
33. 양어장 부근에서 미국흰불나방 방제에 사용되는 어독성이 매우 낮은 농약은?
 ① 비티쿠르스타키 수화제
 ② 사이퍼메트린 유제
 ③ 클로로탈로닐 수화제
 ④ 클로르페나피르 - 펜뷰타틴옥사이드 액상수화제
34. 곤충의 골격 근육 섬유를 수축시키는데 관여하는 직접적인 자극 요인은?
 ① Na^+ 이온이 세포외로 나가서
 ② K^+ 이온이 세포내로 들어가서
 ③ Ca^{++} 이온이 세포내로 들어가서
 ④ Mg^{++} 이온이 세포외로 나가서
35. 생물의 분류학상 기본단위는 종(種)이다. 종의 이름을 명확히 밝히는 일을 무엇이라 부르는가?
 ① 결정 ② 동정
 ③ 측정 ④ 추정
36. 애벌레의 형태적 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 날개는 진한 암갈색이다.
 ② 머리의 돌출부는 장방형에 가깝다.
 ③ 수컷의 가운데 가슴 등면은 흑색이다.
 ④ 암컷의 가운데 가슴 등면에는 황백색의 긴무늬가 있다.
37. 다음 중 해충의 발생 예찰방법에 속하지 않는 것은?
 ① 포장조사 및 관찰에 의한 방법 ② 통계적 방법
 ③ 경험적 방법 ④ 실험적 방법
38. 다음 중 벼물바구미의 설명 중 옳은 것은?
 ① 성충은 벼의 잎과 뿌리를 가해한다.
 ② 단위생식을 한다.
 ③ 유충으로 토양 속에서 월동한다.
 ④ 1년에 2-3회 발생한다.
39. 다음 중 해충과 천적의 연결이 맞지 않는 것은?
 ① 총채벌레 - 으뜸애꽃노린재
 ② 진딧물 - 풀잠자리
 ③ 진딧물 - 무당벌레붙이
 ④ 점박이응애 - 칠레이리응애
40. 다음 중 침입해충이 아닌 것은?
 ① 사과면충 ② 온실가루이
 ③ 감자나방 ④ 애벌레구

3과목 : 재배학원론

41. 작물 품종 분류에 이용되는 분자 표지 마커 기술에 속하는 것으로 맞게 짝지어진 것은?

- ① AFLP, SSR, RAPD ② AFLP, GABA, RAPD
③ RFLP, PAGE, GABA ④ RFLP, PAGE, GDD
42. 다음 중 장일식물의 화성(化性)을 촉진하는 효과가 가장 큰 물질은?
① 2,4-D ② MH
③ 키네티ن ④ 지베렐린
43. 파종시기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 감온형 벼 품종은 조파조식해야 안전하다.
② 월동작물은 추파하고, 여름작물은 춘파한다.
③ 추파맥류의 경우 추파성 정도가 낮은 품종은 조파(早播)하는 것이 좋다.
④ 감자의 경우 평지에서는 이른봄에 파종하나 고랭지에서는 늦봄에 파종한다.
44. 작물의 냉해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 냉해를 입은 식물체에 암모니아의 축적이 많아진다.
② 저온하에서 식물의 질소, 인산의 흡수가 저해된다.
③ 벼의 장해형 냉해는 출수기 이후에 발생한다.
④ 여름 작물이 여름철에 저온을 만나 입는 피해를 말한다.
45. 작물의 기지현상에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 하우스 재배에서는 기지현상이 발생하지 않는다.
② 연작의 해가 적은 작물은 벼, 조, 수수, 옥수수 등이다.
③ 기지가 문제되는 과수는 사과나무, 포도나무, 살구나무
④ 화곡류와 두과작물을 윤작하면 기지현상이 많이 발생한다.
46. 중남부 평지에서 초지를 조성할 때 하교(夏藁)가 상대적으로 심하지 않은 것은?
① 티머시 ② 오차드그래스
③ 레드클로버 ④ 켄터키블루그래스
47. 잡종강세 육종법에 있어서 잡종강세 현상이 가장 크게 나타나는 교잡법은?
① 단교잡 ② 여교잡
③ 자식 ④ 다계교잡
48. 종자퇴화의 원인으로 볼 수 없는 것은?
① 종자의 저온저장 ② 이형종자의 혼입
③ 자연교잡 ④ 돌연변이
49. 다음 중 엽록소를 구성하는 원소로만 짝지어진 것은?
① C, Mg, Ca, B ② C, H, Mg, N
③ B, Mg, N, Si ④ Si, Mg, P, Ni
50. 알팔파의 초지를 만들 때 보리종자를 섞어서 뿌리는 경우에 작부 체계상 보리를 자칭하는 가장 적절한 용어는?
① 간작물 ② 혼작물
③ 동반작물 ④ 주위작물
51. 변온이 작물생육에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?
① 토마토는 변온이 작을 때 생장이 촉진된다.
② 보리는 변온이 작을 때 출수가 지연된다.

- ③ 고구마는 변온이 클 때 괴근의 발달이 촉진된다.
④ 벼는 평야지보다 산간지에서 등숙이 좋아진다.
52. 광과 작물의 생리작용에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 광합성에 효과가 큰 파장은 녹색광과 주황색광이다.
② 굴광현상에 가장 효과가 큰 파장은 675nm 중심의 적색광이다.
③ C₃작물은 광호흡이 없으나 C₄작물은 광호흡이 있다.
④ 식물은 광이 조사된 쪽의 옥신 농도가 낮아진다.
53. 벼의 생육 중 감수분열기에 갑작스러운 저온이 닥쳐 냉해가 우려되고 있다. 다음 중 가장 합리적인 응급 대책은?
① 병충해의 사전 방제
② 규산의 시용으로 체온 상승도모
③ 질소 시용으로 생육촉진도모
④ 15cm 이상 심수관개(深水灌溉)로 유수 보호
54. 다음 작물 중 경실 종자인 것은?
① 벼 ② 보리
③ 고구마 ④ 옥수수
55. 토양산성화 원인 중 unsaturated colloid 에 대한 설명으로 적합한 것은?
① H⁺ 가 흡착된 것 ② Ca²⁺ 가 흡착된 것
③ Mg²⁺ 가 흡착된 것 ④ K⁺ 가 흡착된 것
56. 다음 작물 중 요수량이 가장 작은 것은?
① 보리 ② 밀
③ 귀리 ④ 수수
57. 우리나라에서 벼의 생육기간 중 소모도장효과가 가장 크게 나타나는 시기는?
① 3~4 월 ② 5~6 월
③ 7~8 월 ④ 9~10 월
58. 홍미(紅美)는 어느 작물의 품종인가?
① 고구마 ② 감자
③ 땅콩 ④ 유채
59. 토양미생물이 작물생육에 미치는 유리한 활동이 아닌 것은?
① 탈질작용을 일으킨다.
② 무기성분의 유실을 경감한다.
③ 유기물을 분해하여 암모니아를 생성한다.
④ 콩과식물과 공생하면서 유리질소를 고정한다.
60. 다음 중 산성토양에 가장 약한 작물로만 묶여진 것은?
① 콩, 벼 ② 양파, 콩
③ 수박, 땅콩 ④ 옥수수, 고구마
- 4과목 : 농약학
61. 농약의 자체검사 및 신청검사의 기준에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 분제 및 입제의 최대모집단수량은 50톤이다.
② 모집단의 소포장수량 5000개 이하에 대한 발취개체 수

량은 50개이다.

- ③ 자체검사필증의 부착 및 표시상태는 뽑아낸 시료 전량에 대하여 외관검사한다.
 ④ 신청검사하여 합격된 농약은 농약의 품질관리를 위하여 반드시 직권검사를 하여야 한다.

62. 농약관리법에서 농약의 방제 범위에 포함되지 않는 동물은?

- ① 달팽이 ② 조류
 ③ 야생동물 ④ 쥐

63. 다음 농약 중 감귤의 응애방제 전용약제는?

- ① 페노티오카브 유제 ② 페노뉴카브 유제
 ③ 싸이헥사틴 수화제 ④ 디메토 유제

64. 피레트린에 쓰이는 협력제로 가장 적당한 것은?

- ① Piperonyl cyclonene ② Piperonyl butoxide
 ③ ZnSo₄ ④ Sesamex

65. 농약의 사용목적에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① 식독제 ② 접촉독제
 ③ 유기인제 ④ 유인제

66. 새로운 농약 성분이 유효 성분으로 개발되었다 하더라도 이를 실제로 영농에 사용하기 위해서는 제형으로 가공되어야 한다. 제형하는 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 최적의 약효발현과 최소의 약해발생을 위한 것이다.
 ② 농약 사용자에게 대한 편의성을 위한 것이다.
 ③ 유효성분의 물리화학적 안정성을 향상시켜 유효기간을 연장하기 위한 것이다.
 ④ 다량의 유효성분을 넓은 지역에 균일하게 살포하기 위한 것이다.

67. Pyrethrin 성분을 함유하는 천연살충용 식물은?

- ① 송지 ② 데리스
 ③ 제충국 ④ 연초

68. 해충의 살충제에 대한 저항성 발현정도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 해충 세대간이 짧을수록 크다.
 ② 농약의 잔류성이 길수록 크다.
 ③ 살포 농약의 회수가 많거나 농도가 높을수록 크다.
 ④ 해충 밀도가 높을수록 크다.

69. 농약의 인축에 대한 영향을 확인하기 위한 등록시험방법은?

- ① 천적 급성독성 시험 ② 지렁이 번식독성 시험
 ③ 물벼룩 번식독성 시험 ④ 피부자극성 시험

70. 농약 원료로 사용되는 가성소다의 경우 NaOH 20% 비중 : 1.222 이고, NaOH 30% 비중 : 1.333 이다. 사용상 22% NaOH 의 경우 비중은?

- ① 1.142 ② 1.244
 ③ 1.290 ④ 1.352

71. 다음 중 fumigant는?

- ① 디프테렉스 ② 메틸브로마이드
 ③ NAC ④ 집토

72. 다음 중 이행형 제초제가 아닌 것은?

- ① 2, 4 - D ② MCP
 ③ Paraquat ④ Linuron

73. 다음 중 입제의 제조방법에 해당되지 않는 제법은?

- ① 분쇄법 ② 흡착법
 ③ 피복법 ④ 압출조립법

74. 유기인제 계통의 약제를 강알칼리성 약제와 혼용을 피하는 가장 큰 이유는?

- ① 약해가 심하기 때문이다.
 ② 물리성이 나빠지기 때문이다.
 ③ 복합요인에 의한 작물의 생육 저해가 일어나기 때문이다.
 ④ 알칼리에 의해 가수분해가 일어나기 때문이다.

75. 농약의 안전사용수칙 등을 잘 지키지 않아 농약중독 사태가 지상을 통해 보도되고 있다. 농약사용자의 준수사항으로 틀린것은?

- ① 강우 전에 살포를 금한다.
 ② 사용액은 반드시 사용하기 24시간 이전에 만든다.
 ③ 살포는 바람을 등지고 살포 한다.
 ④ 인축의 기생충이나 가정의 해충구제에는 사용을 금한다.

76. 다음 중 보조제(Supplemental agent)가 아닌 것은?

- ① 도포제 ② 계면활성제
 ③ 전착제 ④ 증량제

77. 삼목 시 발근촉진을 위해 사용하는 식물호르몬제는?

- ① 말레이 액제 ② 나드 분제
 ③ 비나인 수화제 ④ 이나벤화이드 입제

78. 우리나라의 농약의 독성구분 중 맞지 않는 것은?

- ① 무독성 ② 보통독성
 ③ 저독성 ④ 고독성

79. 사과나 뽕나무의 잎말이나방의 방제에 주로 사용되는 유기인계 약제는?

- ① 메타시스톡스(demeton-S-metyl) ② Iepimectin
 ③ dichlorvos ④ EPN

80. 60Kg 쌀에 살충제 EPN 50% 유제를 8ppm 이 되도록 처리 하려고 할 때의 소요 약량은 얼마인가?(단, 약제의 비중은 1.07 이다.)

- ① 0.5 mL ② 0.7mL
 ③ 0.9 mL ④ 1.2mL

5과목 : 잡초방제학

81. 다음 벼 재배법 중 잡초의 피해가 가장 큰 것은?

- ① 어린모 기계이앙재배 ② 중묘재배
 ③ 손 이앙 재배 ④ 담수표면 직파재배

82. 강피와 물피의 형태적 차이점을 바르게 설명한 것은?

- ① 강피의 줄기는 곧게 서있으며, 이삭에 까락이 많다.

- ② 강피의 줄기는 벌어져 있으며, 이삭에 까락이 많다.
 ③ 물피의 줄기는 곧게 서있으며, 이삭에 까락이 많다.
 ❶ 물피의 줄기는 벌어져 있으며, 이삭에 까락이 많다.
83. 다음 중 우리나라 과수원에 발생하지 않는 잡초는?
 ① 개비름, 썩, 냉이
 ❷ 드렁새, 올챙이고랭이, 가래
 ③ 깨풀, 봄여뀌, 쇠비름
 ④ 속속이풀, 쇠비름, 바랭이
84. 경종적 잡초방제법이라 볼 수 없는 것은?
 ① 이식재배 ❷ 예취 작업
 ③ 윤작 재배 ④ 작물 파종 및 이식시기 조절
85. 물리적 잡초방제법 중 피복은 작물-잡초 간 경합시 어느 요소를 주 대상으로 하는가?
 ① 수분 ② 양분
 ❸ 광 ④ 공간
86. 벼와 피간에 propanil 제초제의 선택성을 맞게 설명한 것은?
 ① 흡수 및 이행의 차이에 기인한 것이다.
 ② 작용점의 차이에 기인한 것이다.
 ❸ Aryl acylamidase의 활성의 차이에 기인한 것이다.
 ④ 형태적인 차이에 기인한 것이다.
87. 다음 중 논에서 벼와 경합하는 사초과 잡초들로만 나열된 것은?
 ❶ 알방동사니, 쇠털골, 올챙이고랭이, 새섬매자기
 ② 돌피, 반하, 올방개, 쇠뜨기, 물달개비
 ③ 줄, 나도겨풀, 바랭이, 올미, 쇠털골
 ④ 올미, 물피, 쇠비름, 알방동사니
88. 식물체내 흡수된 제초제 성분이 죽은 조직을 통하여 이동하는 것을 무엇이라 하는가?
 ❶ Apoplast 이행 ② 장거리 이행
 ③ 물관부 이행 ④ 체관부 이행
89. 산아미드계 제초제의 일반적인 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 토양에 처리된 제초제성분은 잡초의 유아와 유근에 의해 흡수되어 발아를 저해한다.
 ② 식물체내에서 이행되는데 생식기관보다 영양기관에서의 이행이 크다.
 ③ 토양 잔효성은 1~3개월이나, 6~9개월간 지속되는 제초제도 있다.
 ❶ 식물체내의 Acetolactate synthase를 저해하여 제초활성을 나타낸다.
90. 잡초의 여러 기관에서 작물의 발아나 생육을 억제하는 물질을 분비함으로써 피해를 일으키는 작용은?
 ① Competition ❷ Allelopathy
 ③ Parasitism ④ 병해충 매개
91. 잡초 출현에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ❶ 잡초 출현적온은 대체로 발아적온과 상이하다.

- ② 산소조건은 발아에서 출현까지 영향을 미친다.
 ③ 발아한 유묘의 특성이나 토양조건에 영향을 크게 받는다.
 ④ 잡초 종자의 대소와 유묘나 자엽의 形態에 따라 토양 관통력이 달라진다.
92. 잡초방제가 어려운 잡초를 문제잡초라 부르는데 문제잡초의 특징이 아닌 것은?
 ① 종자생산량이 많다.
 ② 불량환경조건에서도 잘 적응한다.
 ③ 광합성 효율이 높고 생장이 빠르다.
 ❶ 휴면성이 적어 발아율이 높다.
93. 취발성에 의한 제초제의 손실을 줄이기 위한 제초제의 처리법은?
 ① 경엽처리 ❷ 토양혼화처리
 ③ 토양표면처리 ④ 종자처리
94. 제초제는 식물에 대한 작용 특성에 있어 체내로 흡수 또는 축적됨으로서 생육을 억제 또는 고사시키는 제초제를 무엇이라 하는가?
 ① 접촉형 제초제 ② 잔류형 제초제
 ❸ 이행형 제초제 ④ 선택성 제초제
95. 1%의 2,4-D의 농도를 ppm으로 환산한 것으로 옳은 것은?
 ① 10ppm ② 100ppm
 ③ 1,000ppm ❶ 10,000ppm
96. 작물에는 유리하고 잡초에는 불리하도록 인위적으로 환경을 조성해주는 환경 제어법은?
 ① 토양산도를 작물에 최적범위가 되도록 교정
 ② 작물의 근원인 흙비층에만 선별적으로 시비하는 방법제시
 ❸ 특정잡초의 우점현상 방지를 위해 작부양식을 바꾸어 줌
 ④ 습지의 잡초, 즉 고랭이류·골풀류 및 방동사니의 발생을 억제하기 위해 배수작업 실시
97. 물리적 잡초방제법에 있어 예취를 정기적으로 반복하므로 잡초근각의 형태가 변화하는 현상으로 옳은 것은?
 ① 직립형의 키가 큰 잡초가 우점하게 된다.
 ② 잡초의 개화·결실을 촉진하여 잡초의 밀도가 높아진다.
 ③ 다년생잡초의 영양기관에 잠재하는 재생력을 증가시킨다.
 ❶ 포복형 및 rosette형의 잡초가 우점하게 된다.
98. 토양에서 제초제의 활성과 밀접한 관계가 있는 persistence에 미치는 영향이 적은 것은?
 ① 토성 ② 유기물함량
 ③ 온도 ❶ 계면활성제
99. 전(全面)처리, 대상(帶狀)처리, 점(點)처리 방법이 속하는 잡초방제 방법은?
 ① 파종전 토양혼화처리 ② 파종전 토양처리
 ③ 발아전처리 ❶ 경엽처리
100. 식물체에 대한 제초제의 흡수, 이행, 대사에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 제초제가 작용점까지 도달할 때는 항상 살아 있는 조직을 통하여 이동된다.
- ② 일반적으로 토양 처리한 제초제는 주로 체관부로, 경엽 처리한 제초제는 물관부로 이동된다,
- ③ 일반적으로 잡초발생전 토양처리 제초제는 어린 싹 또는 뿌리가 주요 흡수부위이다.
- ④ 제초제의 3단계 대사과정 중 제2단계는 산화, 환원, 가수분해를 통해 독성이 완화되는 과정이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	②	④	④	①	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	③	④	①	①	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	④	④	④	③	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	③	②	①	③	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	③	②	②	①	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	③	①	④	③	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	①	②	③	④	③	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	④	②	①	②	①	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	②	②	③	③	①	①	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	②	③	④	③	④	④	④	③